Ficha de Repaso: Polinomios y Fracciones Algebraicas

1. Dados $P(x) = x - 3$, $Q(x) = x - 4$ y $R(x) = x + 5$, realiza las siguientes operaciones:

a) Halla $M(x) = P(x) \cdot Q(x) \cdot R(x)$.

b) Descompón en factores $M(x)$.

c) ¿Cuáles son las raíces de $M(x)$?

d) ¿Para qué valores de x se anula el polinomio $M(x)$?

2. Halla el cociente $C(x)$ y el resto $R(x)$ de las siguientes divisiones de polinomios:

a) $(-3x^4 - 5x^3 + 4x^2 - 1) : (x^2 + 2)$

b) $(2x^5 - 4x^3 + 6x^2 - 7x + 2) : (x^2 - 3x + 1)$

c) $(4x^4 - 6x^3 + 2x - 5) : (2x^2 + 1)$

3. Mediante la regla de Ruffini, calcula el cocient y el resto de las siguientes divisiones:

a) $(x^2 - 7x + 6) : (x - 1) =$

b) $(2x^3 + 3x^2 - x - 5) : (x + 2) =$

c) $(x^4 - 8) : (x - 2) =$

4. Descompón en factores los siguientes polinomios:

a) $x^4 - 12x^3 + 36x^2$

b) $2x^4 + 5x^3 - 4x^2 - 3x$

c) $x^4 - 16$

d) $3x^3 - 12x^2 + 9x$

e) $x^4 - 2x^3 - 7x^2 + 8x + 12$

f) $4x - 24x^2 + 16x^3 =$

g) $3(x - 1) + 8(x - 1)^2 - 5(x - 1) \cdot (x + 1) =$

h) $(x + 3)^2 - 4(x + 3) \cdot (x - 3) + 6(x + 3) =$

i) $x^2 + 4x + 4 =$

j) $x^2 - 9 =$

k) $25x^2 - 125 =$

5. Calcula el valor del parámetro m en cada uno de los siguientes casos:

a) Para que el polinomio $P(x) = 7x^3 - mx^2 + 3x - 2$ sea divisible por $x + 1$.

b) Para que la división $(2x^3 + mx^2 - 5x + 6) : (x - 2)$ tenga un resto igual a 12.

c) Para que $x = 3$ sea una raíz del polinomio $Q(x) = x^3 - 4x^2 + mx - 9$.

6. Simplifica las siguientes fracciones algebraicas:

a) $\dfrac{x^3 - 4x}{x^3 + x^2 - 2x}$

b) $\dfrac{x^2+2x-3}{x^3+6x^2+5x-12}$

c) $\dfrac{2x^3-8x}{x^3-2x^2-4x+8}$

d) $\dfrac{x^2-9}{x^2-6x+9}$

7. Efectúa las operaciones y simplifica el resultado al máximo:

a) $\dfrac{2x^2}{x-3} : \dfrac{8}{x^3-3x^2}$

b) $\dfrac{x^2-6}{(x-2)^2} - \dfrac{x-3}{x-2}$

c) $\dfrac{x+1}{x^2-4} \cdot \dfrac{x-2}{x^2-1}$

d) $\dfrac{3}{x+2} + \dfrac{2}{x-2} - \dfrac{8}{x^2-4}$

8. Expresiones algebraicas en problemas geométricos:

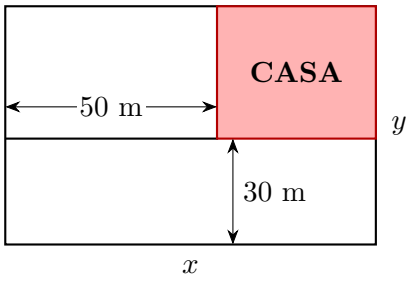
a) En un triángulo rectángulo, un cateto mide 14 cm. Escribe el perímetro y el área del triángulo en función de su hipotenusa x.

b) En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 20 cm. Expresa su perímetro y su área en función de la longitud de uno de sus catetos y.

c) Un rectángulo tiene una altura que mide 6 cm. Expresa su diagonal y su área en función de su base x.

9. Expresa el área de la zona NO edificada en función de las variables indicadas:

a) En una parcela de lados x e y se construye una casa en la zona indicada. Halla el área no edificada en función de x e y.



b) En un terreno rectangular de ancho x y largo y, se reserva una franja exterior no edificable de 4 m de ancho en todo el perímetro. Expresa el área edificable interior en función de x e y.

c) En una parcela cuadrada de lado x, se edifica una piscina rectangular de dimensiones 12 m y y m. Expresa el área libre ajardinada en función de x e y.

10. Jugando con un trozo de alambre de 36cm, doblamos el alambre para formar un rectángulo con base "xçm. Halla la expresión algebraica que define el área del rectángulo en función de x y calcula su valor para x=5.